

44. Consider the following statements in respect of the relation R in the set $\mathbb{N}$ of natural numbers defined by xRy if $x^2 - 5xy + 4y^2 = 0$:

1. R is reflexive
2. R is symmetric
3. R is transitive

Which of the above statements is/are correct ?

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) 1 and 2 only
- (d) 1, 2 and 3

45. Consider the following statements in respect of any relation R on a set A :

1. If R is reflexive, then R^{-1} is also reflexive
2. If R is symmetric, then R^{-1} is also symmetric
3. If R is transitive, then R^{-1} is also transitive

Which of the above statements are correct ?

- (a) 1 and 2 only
- (b) 2 and 3 only
- (c) 1 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3

46. What is the principal argument of $\frac{1}{1+i}$

where $i = \sqrt{-1}$?

- (a) $-\frac{3\pi}{4}$
- (b) $-\frac{\pi}{4}$
- (c) $\frac{\pi}{4}$
- (d) $\frac{3\pi}{4}$

47. What is the modulus of

$$\left(\frac{\sqrt{-3}}{2} - \frac{1}{2} \right)^{200} ?$$

- (a) $\frac{1}{4}$
- (b) $\frac{1}{2}$
- (c) 1
- (d) 2^{200}

48. Consider the following statements :

1. $\frac{n!}{3!}$ is divisible by 6, where $n > 3$
2. $\frac{n!}{3!} + 3$ is divisible by 7, where $n > 3$

Which of the above statements is/are correct ?

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

49. 9 खिलाड़ियों में से 5 खिलाड़ियों की एक टीम कितने तरीकों से चुनी जा सकती है ताकि दो विशेष खिलाड़ियों को टीम से बाहर रखा जा सके ?

- (a) 14
- (b) 21
- (c) 35
- (d) 42

50. $\left(x + \frac{1}{x}\right)^{2n}$ के प्रसार में, अंत्य पद से $(n+1)$ वां पद क्या होगा (जब यह x के अवरोही घातों में व्यवस्थित है) ?

- (a) $C(2n, n)x$
- (b) $C(2n, n-1)x$
- (c) $C(2n, n)$
- (d) $C(2n, n-1)$

51. यदि किसी समांतर श्रेणी (AP) के प्रथम 9 पदों का योगफल, इसके प्रथम 11 पदों के योगफल के बराबर है, तो इसके प्रथम 20 पदों का योगफल क्या है ?

- (a) 20
- (b) 10
- (c) 2
- (d) 0

52. यदि किसी समांतर श्रेणी (AP) का 5वां पद $\frac{1}{10}$ है और इसका 10वां पद $\frac{1}{5}$ है, तो प्रथम 50 पदों का योगफल क्या होगा ?

- (a) 25
- (b) 25.5
- (c) 26
- (d) 26.5

53. $(1110011)_2 \div (10111)_2$ किसके बराबर है ?

- (a) $(101)_2$
- (b) $(1001)_2$
- (c) $(111)_2$
- (d) $(1011)_2$

54. यदि $x^3 + y^3 = (100010111)_2$ और $x + y = (11111)_2$ हैं, तो $(x - y)^2 + xy$ किसके बराबर है ?

- (a) $(1101)_2$
- (b) $(1001)_2$
- (c) $(1011)_2$
- (d) $(1111)_2$